

Equilibrio di sistemi dinamici

Esercizi risolti

1 Esercizio

Dato il sistema dinamico, non lineare, a tempo continuo, descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= -0.25x_1^2(t) - x_2(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= 4x_1(t) - 16x_1(t)x_2(t) \\ y(t) &= 2x_2(t)\end{aligned}$$

determinarne gli stati di equilibrio $\bar{x}$ corrispondenti all'ingresso di equilibrio $\bar{u} = 0.5$.

Soluzione

All'equilibrio, $\dot{x}_i(t) = d\bar{x}_i/dt = 0 = f_i(\bar{x}, \bar{u})$, $\forall t \geq 0, \forall i \Rightarrow$

$$\begin{cases} 0 = -0.25\bar{x}_1^2 - \bar{x}_2 + \bar{u} = -0.25\bar{x}_1^2 - \bar{x}_2 + 0.5 \\ 0 = 4\bar{x}_1 - 16\bar{x}_1\bar{x}_2 = 4\bar{x}_1(1 - 4\bar{x}_2) \end{cases}$$

La seconda equazione risulta soddisfatta per $\bar{x}_1 = 0$ oppure $\bar{x}_2 = 0.25$.

Se $\bar{x}_1 = 0$, la prima equazione diventa:

$$0 = 0 - \bar{x}_2 + 0.5 \quad \Rightarrow \quad \bar{x}_2 = 0.5$$

e quindi il corrispondente stato di equilibrio (isolato) è:

$$\bar{x} = \bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

Se $\bar{x}_2 = 0.25$, la prima equazione diventa:

$$0 = -0.25\bar{x}_1^2 - 0.25 + 0.5 \quad \Rightarrow \quad \bar{x}_1^2 = 1$$

ed è soddisfatta per $\bar{x}_1 = 1$ oppure per $\bar{x}_1 = -1$, cui corrispondono i seguenti stati di equilibrio (isolati):

$$\bar{x} = \bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.25 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \bar{x} = \bar{x}^{(c)} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0.25 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

2 Esercizio

Dato il sistema dinamico, non lineare, a tempo discreto, descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned}x_1(k+1) &= x_1^2(k) \cdot 10^{x_2(k)} + 0.3 \cdot u(k) \\ x_2(k+1) &= x_1^2(k) + x_2(k) - u(k)\end{aligned}$$

determinarne gli stati di equilibrio $\bar{x}$ corrispondenti all'ingresso di equilibrio $\bar{u} = 1$.

Soluzione

All'equilibrio, $x_i(k+1) = x_i(k) = \bar{x}_i = f_i(\bar{x}, \bar{u})$, $\forall k \geq 0, \forall i \Rightarrow$

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{x}_1^2 \cdot 10^{\bar{x}_2} + 0.3 \cdot \bar{u} = \bar{x}_1^2 \cdot 10^{\bar{x}_2} + 0.3 \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1^2 + \bar{x}_2 - \bar{u} = \bar{x}_1^2 + \bar{x}_2 - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = 10^{\bar{x}_2} + 0.3 \\ \bar{x}_1^2 = 1 \end{cases}$$

La seconda equazione risulta soddisfatta per $\bar{x}_1^{(a)} = 1$ oppure per $\bar{x}_1^{(b)} = -1$.

Se $\bar{x}_1 = \bar{x}_1^{(a)} = 1$, la prima equazione diventa:

$$1 = 10^{\bar{x}_2^{(a)}} + 0.3 \Rightarrow 10^{\bar{x}_2^{(a)}} = 0.7 \Rightarrow \bar{x}_2^{(a)} = \log_{10}(0.7) = -0.1549$$

e quindi il corrispondente stato di equilibrio (isolato) è:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1^{(a)} \\ \bar{x}_2^{(a)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.1549 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

Se $\bar{x}_1 = \bar{x}_1^{(b)} = -1$, la prima equazione diventa:

$$-1 = 10^{\bar{x}_2^{(b)}} + 0.3 \Rightarrow 10^{\bar{x}_2^{(b)}} = -1.3 \Rightarrow \bar{x}_2^{(b)} = \log_{10}(-1.3) = 0.1139 + 1.3644j \notin \mathbb{R}$$

e quindi $\bar{x}_1^{(b)} = -1$ non è un possibile valore della prima componente dell'equilibrio, poiché qualsiasi stato di equilibrio è una particolare istanza della variabile di stato $x \in \mathbb{R}^n$ e quindi in questo caso deve appartenere ad $\mathbb{R}^2$.

Linearizzazione di sistemi dinamici

Esercizi risolti

1 Esercizio

Dato il sistema dinamico, non lineare, a tempo continuo, descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= -x_1^2(t) - 0.5x_2^2(t) + 4u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= x_1(t) - 2x_1(t)x_2(t) \\ y(t) &= 4x_2(t)\end{aligned}$$

determinare il sistema linearizzato nell'intorno del punto di equilibrio $\bar{x} = [0 \ 4]^T$, $\bar{u} = 2$.

Soluzione

Il sistema dinamico linearizzato è descritto dalle seguenti equazioni differenziali:

$$\begin{aligned}\delta \dot{x}(t) &= A \delta x(t) + B \delta u(t) \\ \delta y(t) &= C \delta x(t) + D \delta u(t)\end{aligned}$$

in cui compaiono le matrici:

$$A = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x, u)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x, u)}{\partial x_2} \end{array} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{cc} -2\bar{x}_1 & -\bar{x}_2 \\ 1 - 2\bar{x}_2 & -2\bar{x}_1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} 0 & -4 \\ -7 & 0 \end{array} \right]$$

$$B = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{c} \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2(x, u)}{\partial u} \end{array} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{c} 4 \\ 0 \end{array} \right]$$

$$C = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial g(x, u)}{\partial x_1} & \frac{\partial g(x, u)}{\partial x_2} \end{array} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = [0 \ 4]$$

$$D = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = [0]$$

2 Esercizio

Dato il sistema dinamico, non lineare, a tempo discreto, descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned}x_1(k+1) &= e^{x_1(k)} - x_2^2(k) - 3 \cdot u^2(k) \\x_2(k+1) &= x_1(k) + x_2(k) + 2 \cdot u(k) \\y(k) &= x_2^3(k)\end{aligned}$$

determinare il sistema linearizzato nell'intorno del punto di equilibrio $\bar{x} = [0 \ 1]^T$, $\bar{u} = 0$.

Soluzione

Il sistema dinamico linearizzato è descritto dalle seguenti equazioni alle differenze:

$$\begin{aligned}\delta x(k+1) &= A \delta x(k) + B \delta u(k) \\ \delta y(k) &= C \delta x(k) + D \delta u(k)\end{aligned}$$

in cui compaiono le matrici:

$$A = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x, u)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x, u)}{\partial x_2} \end{array} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{cc} e^{\bar{x}_1} & -2\bar{x}_2 \\ 1 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$B = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{c} \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2(x, u)}{\partial u} \end{array} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{c} -6\bar{u} \\ 2 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 0 \\ 2 \end{array} \right]$$

$$C = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial g(x, u)}{\partial x_1} & \frac{\partial g(x, u)}{\partial x_2} \end{array} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{cc} 0 & 3\bar{x}_2^2 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} 0 & 3 \end{array} \right]$$

$$D = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\begin{array}{c} 0 \end{array} \right]$$

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI

Esercizi risolti

1 Esercizio

Dato il sistema dinamico LTI a continuo descritto da:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A x(t) + B u(t) \\ y(t) &= C x(t) + D u(t)\end{aligned}$$

analizzarne le proprietà di stabilità interna sapendo che gli autovalori della matrice A sono:

$$\lambda_i = -0.2, -0.2, -0.1, 0, 0.1, \quad i = 1, \dots, 5$$

Soluzione

Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo continuo, occorre considerare la parte reale degli autovalori della matrice A :

$$\{\Re(\lambda_i)\} = \{-0.2, -0.2, -0.1, 0, 0.1\}$$

L'autovalore $\lambda_5 = 0.1$ ha $\Re(\lambda_5) = 0.1 > 0$ e quindi il sistema è instabile.

2 Esercizio

Dato il sistema dinamico LTI a tempo discreto descritto da:

$$\begin{aligned}x(k+1) &= A x(k) + B u(k) \\ y(k) &= C x(k) + D u(k)\end{aligned}$$

con:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ -0.1 & 0.7 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.26 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 1 \quad -1], \quad D = 0$$

studiarne le caratteristiche di stabilità interna.

Soluzione

Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo discreto, occorre considerare il modulo degli autovalori della matrice A . In questo caso, la matrice A è triangolare (superiore) a blocchi e quindi i suoi autovalori sono quelli dei blocchi quadrati posti sulla diagonale principale:

$$\{\lambda_i(A)\} = \left\{ \lambda_i \left(A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.1 & 0.7 \end{bmatrix} \right) \right\} \cup \left\{ \lambda_i \left(A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.26 & 1 \end{bmatrix} \right) \right\}$$

$$\begin{aligned}
 p.c.(A_1) &= \det(\lambda I - A_1) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 0.1 & \lambda - 0.7 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 0.7\lambda + 0.1 = (\lambda - 0.5)(\lambda - 0.2) \\
 &\Rightarrow \{\lambda_i(A_1)\} = \{0.5, 0.2\} \\
 p.c.(A_2) &= \det(\lambda I - A_2) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 0.26 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda + 0.26 = (\lambda - 0.5 - 0.1j)(\lambda - 0.5 + 0.1j) \\
 &\Rightarrow \{\lambda_i(A_2)\} = \{0.5 + 0.1j, 0.5 - 0.1j\}
 \end{aligned}$$

e quindi:

$$\{\lambda_i(A)\} = \{0.5, 0.2, 0.5+0.1j, 0.5-0.1j\} \Rightarrow \{|\lambda_i(A)|\} = \{0.5, 0.2, 0.5099, 0.5099\}$$

per cui il sistema è globalmente asintoticamente stabile, poiché tutti gli autovalori di A hanno modulo strettamente inferiore a 1.

3 Esercizio

Dato il sistema dinamico LTI a tempo discreto descritto dalle seguenti matrici:

$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.4 & 0.8 \\ 0 & p/3 & -0.5 \\ 0 & 0 & p/4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 1 \quad 0], \quad D = 0$$

studiarne le caratteristiche di stabilità interna, determinando per quali valori del parametro p risulta asintoticamente stabile.

Soluzione

Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo discreto, occorre considerare il modulo degli autovalori della matrice A . In questo caso, la matrice A è triangolare (superiore) e quindi i suoi autovalori si trovano sulla diagonale principale:

$$\{\lambda_i(A)\} = \{0.8, p/3, p/4\} \Rightarrow \{|\lambda_i(A)|\} = \{0.8, |p|/3, |p|/4\}$$

Affinché il sistema risulti asintoticamente stabile, occorre che $|\lambda_i(A)| < 1, \forall i$, e quindi:

$$\begin{cases} 0.8 < 1, \forall p \\ |p|/3 < 1 \Rightarrow |p| < 3 \\ |p|/4 < 1 \Rightarrow |p| < 4 \end{cases} \Rightarrow |p| < 3$$

Criteri di stabilità per sistemi dinamici LTI

Esercizi risolti

1 Esercizio

Dato il sistema SISO caratterizzato dalla seguente funzione di trasferimento:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{4s - 2}{s^3 + 10s^2 + s(p - 20) + 2p}$$

dire per quali valori del parametro reale p il sistema risulta esternamente stabile (ovvero tutti i poli di $H(s)$ si trovano nella regione di asintotica stabilità).

Soluzione

Affinché il sistema risulti esternamente stabile, ovvero tutti i poli della funzione di trasferimento $H(s)$ si trovino nella regione di asintotica stabilità, occorre determinare per quali valori del parametro reale p tutte le radici del denominatore

$$D(s) = s^3 + 10s^2 + s(p - 20) + 2p$$

di $H(s)$ hanno parte reale strettamente minore di 0.

Condizione necessaria (ma non sufficiente, essendo $D(s)$ un polinomio di III grado) è che tutti i coefficienti di $D(s)$ siano di segno concorde, cioè tutti > 0 oppure < 0 :

$$\left. \begin{array}{l} \bullet a_3 = 1 > 0, \forall p \\ \bullet a_2 = 10 > 0, \forall p \\ \bullet a_1 = p - 20 > 0 \Rightarrow p > 20 \\ \bullet a_0 = 2p > 0 \Rightarrow p > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow p > 20$$

Per avere una condizione necessaria e sufficiente, occorre calcolare la tabella di Routh corrispondente:

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & p - 20 \\ 2 & 10 & 2p \\ 1 & 0.8p - 20 & 0 \\ 0 & 2p & 0 \end{array}$$

e determinare per quali valori del parametro reale p tutti gli elementi della prima colonna della tabella di Routh sono di segno concorde, cioè tutti > 0 oppure < 0 :

$$\left. \begin{array}{l} \bullet 1 > 0, \forall p \\ \bullet 10 > 0, \forall p \\ \bullet 0.8p - 20 > 0 \Rightarrow p > 25 \\ \bullet 2p > 0 \Rightarrow p > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow p > 25$$

2 Esercizio

Dato il sistema dinamico SISO a tempo discreto caratterizzato dalla seguente funzione di trasferimento:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z - 0.8}{z^3 + z^2 + pz + 0.25}$$

dire per quali valori del parametro reale p il sistema risulta esternamente stabile (ovvero tutti i poli di $H(z)$ si trovano nella regione di asintotica stabilità).

Soluzione

Affinché il sistema risulti esternamente stabile, ovvero tutti i poli della funzione di trasferimento $H(z)$ si trovino nella regione di asintotica stabilità, occorre determinare per quali valori del parametro reale p tutte le radici del denominatore

$$D(z) = z^3 + z^2 + pz + 0.25$$

di $H(z)$ hanno modulo strettamente minore di 1. La condizione necessaria e sufficiente è fornita dal criterio di Jury, che richiede che siano soddisfatte le seguenti 3 disuguaglianze:

- 1) $D(z=1) = 1^3 + 1^2 + p \cdot 1 + 0.25 = p + 2.25 > 0 \Rightarrow p > -2.25$
- 2) $(-1)^3 D(z=-1) = -[(-1)^3 + (-1)^2 + p \cdot (-1) + 0.25] = p - 0.25 > 0 \Rightarrow p > 0.25$
- 3) $|a_3| = 1 > |a_0| = 0.25, \forall p$

nonché un'ulteriore disuguaglianza fra i moduli di alcuni elementi della tabella di Jury corrispondente:

$$\begin{array}{c|cccc} 3 & 0.25 & p & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & p & 0.25 \\ 2 & \boxed{-0.9375} & 0.25p - 1 & \boxed{0.25 - p} & \\ 2 & 0.25 - p & 0.25p - 1 & -0.9375 & \end{array}$$

$$\Rightarrow |-0.9375| > |0.25 - p|$$

Poiché occorre $p > 0.25$ per soddisfare la seconda disuguaglianza, allora l'ultima disuguaglianza richiede a sua volta che:

$$0.9375 > -(0.25 - p) \Rightarrow p < 1.1875$$

e quindi la condizione necessaria e sufficiente affinché il sistema risulti esternamente stabile è complessivamente che:

$$0.25 < p < 1.1875$$

3 Esercizio

Dato il denominatore $D(z)$ di una funzione di trasferimento $H(z)$, determinare l'intervallo I_1 dei valori del parametro reale K che assicurano asintotica stabilità (ovvero tutti i poli di $H(z)$ si trovano nella regione di asintotica stabilità). Calcolare inoltre l'intervallo I_2 dei valori di K per cui tutti i poli di $H(z)$ risultano asintoticamente stabili e a parte reale strettamente positiva (reali > 0 o complessi coniugati con parte reale > 0).

$$D(z) = z^2 - 1.2(1 - K)z + 0.2$$

Soluzione

Affinché tutti i poli della funzione di trasferimento $H(z)$ si trovino nella regione di asintotica stabilità, occorre determinare per quali valori del parametro reale K tutte le radici del denominatore $D(z)$ di $H(z)$ hanno modulo strettamente minore di 1. La condizione necessaria e sufficiente è fornita dal criterio di Jury, che richiede che siano soddisfatte soltanto le seguenti 3 disuguaglianze in questo particolare caso in cui $D(z)$ è un polinomio di II grado:

- 1) $D(z = 1) = 1^2 - 1.2(1 - K) \cdot 1 + 0.2 = 1.2K > 0 \Rightarrow K > 0$
- 2) $(-1)^2 D(z = -1) = +[(-1)^2 - 1.2(1 - K) \cdot (-1) + 0.2] = -1.2K + 2.4 > 0 \Rightarrow K < 2$
- 3) $|a_3| = 1 > |a_0| = 0.2, \forall K$

per cui l'intervallo I_1 dei valori del parametro reale K che assicurano asintotica stabilità è dato da:

$$I_1 = \{K : 0 < K < 2\}$$

Affinché entrambi i poli di $H(z)$ siano a parte reale strettamente positiva, in base alla regola dei segni di Cartesio occorre determinare per quali valori del parametro reale K si hanno 2 variazioni di segno fra i coefficienti consecutivi di $D(z)$:

$$\left. \begin{array}{l} \bullet a_2 = 1 > 0, \forall K \\ \bullet a_1 = -1.2(1 - K) < 0 \Rightarrow K < 1 \\ \bullet a_0 = 0.2, \forall K \end{array} \right\} \Rightarrow K < 1$$

per cui l'intervallo I_2 dei valori del parametro reale K per cui tutti i poli di $H(z)$ risultano asintoticamente stabili e a parte reale strettamente positiva è dato da:

$$I_2 = I_1 \cap \{K : K < 1\} = \{K : 0 < K < 1\}$$

Stabilità dell'equilibrio di sistemi dinamici non lineari

Esercizi risolti

1 Esercizio

Un sistema dinamico non lineare, a tempo continuo, con nonlinearità derivabili, viene linearizzato nell'intorno del suo unico punto di equilibrio, ottenendo un sistema LTI descritto dalle seguenti matrici:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ -3 & -10 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -20 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0 \ 1 \ -2], \quad D = 0$$

Analizzare le proprietà di stabilità del punto di equilibrio.

Soluzione

Mediante il metodo indiretto di Lyapunov (anche noto come metodo di linearizzazione), si può studiare la stabilità locale del punto di equilibrio di un sistema dinamico non lineare a tempo continuo analizzando la parte reale degli autovalori della matrice di stato A del sistema linearizzato nell'intorno del punto di equilibrio. In questo caso, la matrice A è triangolare (superiore) a blocchi e quindi i suoi autovalori sono quelli dei blocchi quadrati posti sulla diagonale principale:

$$\{\lambda_i(A)\} = \left\{ \lambda_i \left(A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -10 \end{bmatrix} \right) \right\} \cup \left\{ \lambda_i \left(A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -20 \end{bmatrix} \right) \right\}$$

$$p.c.(A_1) = \det(\lambda I - A_1) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 3 & \lambda + 10 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 10\lambda + 3 = (\lambda + 0.3096)(\lambda + 9.6904)$$

$$\Rightarrow \{\lambda_i(A_1)\} = \{-0.3096, -9.6904\}$$

$$p.c.(A_2) = \det(\lambda I - A_2) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 4 & \lambda + 20 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 20\lambda + 4 = (\lambda + 0.2020)(\lambda + 19.7980)$$

$$\Rightarrow \{\lambda_i(A_2)\} = \{-0.2020, -19.7980\}$$

e quindi:

$$\{\lambda_i(A)\} = \{-0.3096, -9.6904, -0.2020, -19.7980\} = \{\Re(\lambda_i(A))\}$$

per cui il punto di equilibrio del sistema dinamico non lineare è asintoticamente stabile, poiché tutti gli autovalori di A hanno parte reale strettamente negativa.

2 Esercizio

Un sistema dinamico non lineare, a tempo continuo, con nonlinearità derivabili, viene linearizzato nell'intorno del suo unico punto di equilibrio, ottenendo un sistema LTI descritto dalle seguenti matrici:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ k & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 1 \quad 0], \quad D = 0$$

Analizzare le proprietà di stabilità del punto di equilibrio al variare del parametro reale k .

Soluzione

Procedendo come nell'esercizio precedente, si osserva che in questo caso, la matrice A è diagonale a blocchi e quindi i suoi autovalori sono quelli dei blocchi quadrati posti sulla diagonale principale:

$$\{\lambda_i(A)\} = \left\{ \lambda_i \left(A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k & -3 \end{bmatrix} \right) \right\} \cup \{2\}$$

L'autovalore $\lambda_3(A) = 2$ ha $\Re(\lambda_3(A)) = 2 > 0 \forall k$ e quindi il punto di equilibrio del sistema dinamico non lineare è instabile per qualunque valore di k .

3 Esercizio

Un sistema dinamico non lineare, a tempo discreto, con nonlinearità derivabili, viene linearizzato nell'intorno del suo unico punto di equilibrio, ottenendo un sistema LTI descritto dalle seguenti matrici:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2k \\ -0.2 & 1.2 & 1 \\ 0 & 0 & 0.2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 1 \quad 0], \quad D = 0$$

Analizzare le proprietà di stabilità del punto di equilibrio al variare del parametro reale k .

Soluzione

Mediante il metodo di linearizzazione, si può studiare la stabilità locale del punto di equilibrio di un sistema dinamico non lineare a tempo discreto analizzando il modulo degli autovalori della matrice di stato A del sistema linearizzato nell'intorno del punto di equilibrio. In questo caso, la matrice A è triangolare (superiore) a blocchi e quindi i suoi autovalori sono quelli dei blocchi quadrati posti sulla diagonale principale:

$$\{\lambda_i(A)\} = \left\{ \lambda_i \left(A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.2 & 1.2 \end{bmatrix} \right) \right\} \cup \{0.2\}$$

$$p.c.(A_1) = \det(\lambda I - A_1) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 0.2 & \lambda - 1.2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1.2\lambda + 0.2 = (\lambda - 1)(\lambda - 0.2)$$
$$\Rightarrow \quad \{\lambda_i(A_1)\} = \{1, 0.2\}$$

e quindi:

$$\{\lambda_i(A)\} = \{1, 0.2, 0.2\} = \{|\lambda_i(A)|\}, \quad \forall k$$

per cui mediante il metodo di linearizzazione non è possibile dedurre nulla sulla stabilità locale del punto di equilibrio del sistema dinamico non lineare per alcun valore di k , poiché $|\lambda_i(A)| \leq 1, \quad \forall i$ e $\forall k$, ed inoltre $\exists l : |\lambda_l(A)| = 1, \quad \forall k$.